

Sistemas de Controle

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito

Noções de Sistemas de Controle Realimentados



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ENGENHARIA DE
SISTEMAS ELETRÔNICOS

Are you ready for this?



© Bruce Buffer. Divulgação UFC. Fonte: O Globo, jul/16



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ENGENHARIA DE
SISTEMAS ELETRÔNICOS

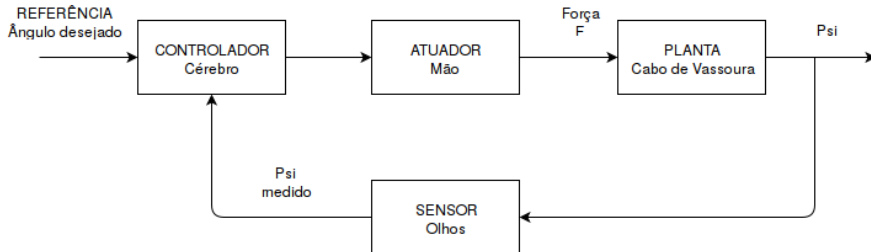
Pêndulo invertido – uma ideia intuitiva



- Objetivo: equilibrar o cabo de vassoura na vertical. Neste caso, a **referência** desejada é $\psi \approx 0$;
- O **sistema** ou **planta** a ser controlada é o cabo de vassoura;
- A mão é o **atuador** pelo qual operamos sobre a planta;
- Os olhos formam o **sensor** que medem o desvio com a vertical;
- O cérebro é o **controlador**, que elabora a lei de atuação para que o objetivo de controle seja alcançado.

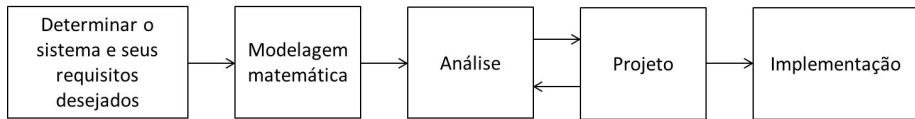


Diagrama de blocos



O Processo de Projeto de Controle

Processo de Projeto de um Sistema de Controle



Modelagem de sistemas dinâmicos

- Um **sistema dinâmico** é definido como aquele em que seu estado atual depende, não só dos sinais de entrada que sobre ele atuam no instante atual, mas também do estado deste sistema no tempo passado;
- Dada esta dependência com o seu “passado”, um sistema dinâmico precisa ser modelado matematicamente através de equações diferenciais;
- Já em um **sistema estático**, o estado atual da saída depende apenas do estado atual da entrada;
- Exemplos:
 - Sistema estático: lei de Hooke ($F_{mola}(t) = Kx_{mola}(t)$);
 - Sistema dinâmico: lei de Newton ($F = d(mv)/dt$). Note que a quantidade de movimento atual depende da quantidade de movimento anterior!



Princípio da superposição

- Seja a equação diferencial não-homogênea geral do tipo

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \quad (1)$$

onde $u(t)$ é um sinal de entrada (aplicado) e $y(t)$ é um sinal de saída (coletado) do sistema. f e g são funções gerais.

- Suponha duas entradas distintas $u_1(t)$ e $u_2(t)$ que conduzam, respectivamente, às saídas $y_1(t)$ e $y_2(t)$ (obviamente via solução da equação diferencial para cada caso);
- Se a combinação linear das entradas anteriores ($u_3(t) = \alpha u_1(t) + \beta u_2(t)$) conduzir a uma saída que segue à mesma combinação linear ($y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$), dizemos que a equação diferencial atende ao **princípio da superposição**;



Sistema linear

- Dizemos que um sistema é **linear** se a equação diferencial que descreve seus fenômenos atende ao princípio da superposição. Do contrário, dizemos que o sistema é **não linear**;
- Uma equação diferencial do tipo

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} + \alpha_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + \alpha_1(t) \frac{dx(t)}{dt} + \alpha_0(t)x(t) = f(t) \quad (2)$$

é linear se $\alpha_{n-1}(t), \cdots, \alpha_0(t)$ e $f(t)$ são funções contínuas;

- Exemplos em que o princípio da superposição falha (e a equação diferencial é não linear):
 - $\dot{x}^2 + 2x = u(t)$
 - $\ddot{x}\dot{x} + 5\text{sen}(x) = e^{u(t)}$



Sistema invariante no tempo

- Considere a equação diferencial linear do tipo

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} + \alpha_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + \alpha_1 \frac{dx(t)}{dt} + \alpha_0 x(t) = f(t) \quad (3)$$

com $\alpha_{n-1}, \cdots, \alpha_0$ sendo valores reais constantes;

- Dizemos que esta equação diferencial é **invariante no tempo**, já que os parâmetros de sua formulação ($\alpha_{n-1}, \cdots, \alpha_0$) não variam com o tempo;
- O sistema massa-mola-amortecedor será um sistema invariante no tempo se os seus elementos (massa, mola, amortecedor) não mudem suas características ao longo do tempo;
- Já um foguete ou um avião é um sistema eminentemente variante no tempo (perde massa, atmosfera variável, etc.).



Sistema causal

- Um sistema é dito ser **causal** se a sua saída (solução da equação diferencial) no instante atual depender apenas dos valores da entrada no instante atual e passado;
- Este conceito dá a ideia de que *a saída é uma consequência da entrada*, e não o contrário;
- Considere um sistema descrito por uma equação diferencial linear do tipo

$$\begin{aligned} \frac{d^n x(t)}{dt^n} + \alpha_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + \alpha_0 x(t) = \\ = \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \beta_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + \beta_0 u(t) \end{aligned} \quad (4)$$

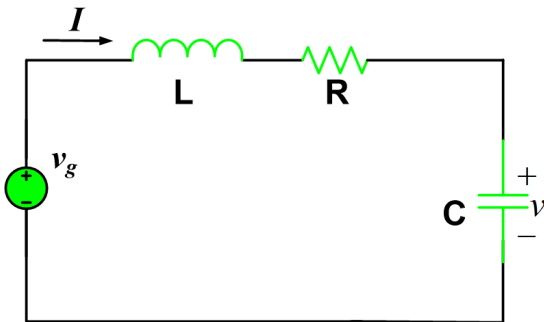
com $u(t)$ sendo a entrada do sistema. Pode ser mostrado que este sistema será causal se e somente se $n \geq m$;

- Diremos que a equação acima é *estritamente próprio (ou causal)* se $n > m$.



Modelando um circuito RLC série

Seja o circuito RLC série abaixo, encontre a equação diferencial que relaciona a tensão de saída sobre o capacitor $v(t)$ com a tensão de entrada $v_g(t)$

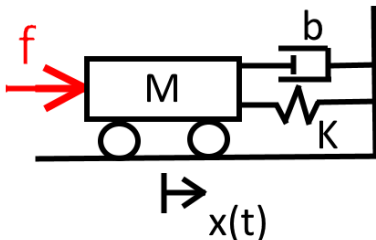


$$R: LC\ddot{v}(t) + RC\dot{v}(t) + v(t) = v_g(t)$$



Modelando um sistema massa-mola-amortecedor

Seja o sistema abaixo, encontre a equação diferencial que relaciona o deslocamento da massa $x(t)$ com a força aplicada $f(t)$



$$R: M\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + Kx(t) = f(t)$$



Função de transferência

- Em Controle, nosso objetivo primário é conseguir encontrar uma lei capaz de proporcionar um comportamento desejado ao sistema **independente das condições iniciais**;
- A análise (e solução) da equação diferencial para uma dada condição inicial não é tão importante assim para nós - exceto em algumas situações em que de fato desejamos essa solução. Melhor é uma análise qualitativa que valha para qualquer condição inicial da E.D.;
- Sendo assim, vamos considerar **condições iniciais nulas** na análise das equações diferenciais;



Função de transferência

- Seja a E.D.

$$\begin{aligned} \frac{d^n x(t)}{dt^n} + \alpha_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + \alpha_0 x(t) &= \\ = \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \beta_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + \beta_0 u(t) \end{aligned} \quad (5)$$

aplicando-se transformada de Laplace com condições iniciais nulas, isso resultará na função racional:

$$\frac{X(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{s^m + \beta_{m-1}s^{m-1} + \dots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0}, \quad (6)$$



Função de transferência

- Esta forma racional recebe o nome de **função de transferência** $G(s)$ da entrada $U(s)$ para a saída $X(s)$ do sistema, expresso pela respectiva equação diferencial;
- Note que só é possível obter a função de transferência de uma equação diferencial linear, invariante no tempo, cujas condições iniciais foram assumidas nulas!!
- Note também que $G(s)$ é uma função racional complexa na variável de Laplace s .



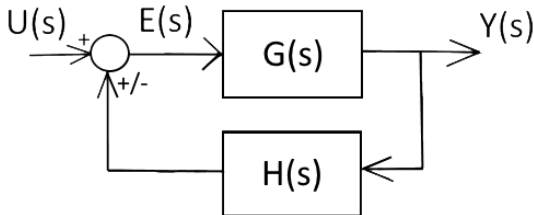
Polos e zeros da função de transferência

- Definimos como **zeros** de uma função complexa analítica $G(s)$ os pontos nos quais $G(s) = 0$;
- Então, os **zeros** da função de transferência são as **raízes do polinômio numerador** de $G(s)$ ($s^m + \beta_{m-1}s^{m-1} + \dots + \beta_1s + \beta_0 = 0$);
- Já os polos de uma função complexa analítica $G(s)$ são definidos como os pontos nos quais $G(s) \rightarrow \pm\infty$;
- Então, os **polos** da função de transferência são as **raízes do polinômio denominador** de $G(s)$ ($s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0 = 0$);
- Observe também que a função de transferência de um sistema causal tem um número de polos maior ou igual ao número zeros, já que $n \geq m$.



Realimentação

- No sistema realimentado, a saída não depende apenas da entrada. Mas depende da soma desta entrada pelo próprio resultado da saída;
- O diagrama de blocos a seguir (já em Laplace) traz a ideia:



Realimentação

- Observe que:

$$E(s) = U(s) \pm Y(s)H(s);$$

$$Y(s) = E(s)G(s);$$

onde o sinal depende do ponto de soma de realimentação;

- Substituindo a primeira expressão na segunda, temos:

$$Y(s) = [U(s) \pm Y(s)H(s)] G(s); \quad (7)$$

- Fatorando-se $Y(s)$ e $U(s)$, chega-se à função de transferência:

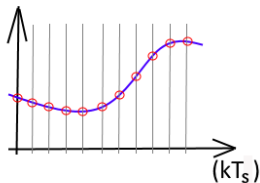
$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)},$$

onde o sinal é o inverso do ponto de soma de realimentação.



O caso digital – amostrador ideal

- O processo de amostragem de um sinal contínuo (via conversor A/D) pode ser representado por uma chave de ação instantânea. A cada intervalo de amostragem, a chave pulsa, coletando uma amostra do sinal de entrada



- Assim, a variável amostrada pode ser escrita como

$$r^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} r(kT_s) \delta(t - kT_s).$$



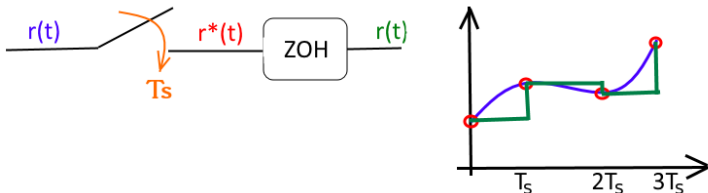
O caso digital – Retentor de Ordem Zero (ZOH)

- Os sinais amostrados são utilizados para processamento digital. Após calculadas as ações de controle necessárias, essas precisam ser aplicadas ao sistema;
- Entretanto, os sinais amostrados são impulsivos, em momentos específicos do tempo (dados pela taxa de amostragem). Como sinais impulsivos não transferem energia útil ao sistema, os sinais amostrados não podem ser diretamente aplicados;
- Então, o conversor D/A precisa prover uma forma de reter o valor de saída para um tempo de amostragem, até o próximo instante de amostragem;
- Há várias formas de se fazer isso, mas a mais difundida é o *retentor de ordem zero* – (*zero order hold* – ZOH do inglês).



O caso digital – Retentor de Ordem Zero (ZOH)

- Em resumo, o ZOH age conforme a seguir:



- Note que, para cada intervalo de amostragem, a saída do ZOH é dada pelo sinal amostrado no tempo kT_s ($r(kT_s)$), multiplicado pelo sinal pulso unitário de duração T_s :

$$p(t, T_s) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & 0 \leq t \leq T_s \\ 0, & t > T_s \end{cases}$$



O caso digital – Retentor de Ordem Zero (ZOH)

- Note também que

$$p(t, T_s) = u(t) - u(t - T_s), \quad (10)$$

ou seja, a subtração de um degrau unitário em $t = 0$, com um degrau unitário em $t = T_s$;

- Tomando a transformada de Laplace, temos:

$$ZOH(s) = \mathcal{L}\{p(t, T_s)\} = \mathcal{L}\{u(t) - u(t - T_s)\}; \quad (11)$$

- Então, a função de transferência do retentor de ordem zero é dada por

$$ZOH(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-T_s s}}{s} = \frac{1 - e^{-T_s s}}{s}.$$



O caso digital – Transformada Z

- Note que $\mathcal{L}\{f(t)\delta(t)\} = f(0)$;
- Então, aplicando a transformada de Laplace a $r^*(t)$ anterior, temos:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{r^*(t)\} &= \mathcal{L}\left\{\sum_{k=0}^{\infty} r(kT_S)\delta(t - kT_S)\right\} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} r(kT_S)e^{-k \cdot s \cdot T_S};\end{aligned}\tag{13}$$

- Tomando a seguinte mudança de variável

$$z = e^{sT}$$



definimos o mapeamento do plano- s para um outro plano- z . Isso dá origem à *transformada Z*.

O caso digital – Transformada Z

- Então,

$$\mathcal{Z}\{r(t)\} = \mathcal{Z}\{r^*(t)\} = \sum_{k=0}^{\infty} r(kT_S)z^{-k}; \quad (15)$$

- Dessa forma, a transformada Z de uma função $f(t)$ é definida como:

$$\mathcal{Z}\{f(t)\} = F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT_S)z^{-k}. \quad (16)$$

Seguindo nossa notação, $f[k] = f(t)|_{t=kT_S}$.



O caso digital – equações de diferenças

- No caso discreto, a dinâmica de um sistema entrada-saída é escrita na forma de uma *equação de diferenças*:

$$y[k] = \sum_{l=1}^n a_l y[k-l] + \sum_{l=0}^m b_l u[k-l], \quad (17)$$

sendo u e y a entrada e saída do sistema respectivamente;

- Aplicando-se a transformada Z e, após algumas manipulações, a transformada Z inversa, podemos obter a sequência $y[k]$ que representa a solução da equação de diferenças dada uma entrada $u[k]$.



O caso digital – equações de diferenças

- Considere um sistema discreto expresso pela seguinte equação de diferenças

$$y[k] = 0,8187y[k - 1] + 0,1813e[k - 1], \quad (18)$$

proveniente de um sistema contínuo amostrado com $T_s = 0,1s$.
Supondo que $e[k]$ é um degrau unitário discreto, encontre $y[k]$.

- Aplicando a transformada Z e suas propriedades, temos que:

$$Y(z) = 0,8187z^{-1} Y(z) + 0,1813z^{-1} E(z), \quad (19)$$

ou

$$Y(z) = \frac{0,1813z^{-1}}{1 - 0,8187z^{-1}} E(z) = \frac{0,1813}{z - 0,8187} E(z). \quad (20)$$



O caso digital – função de transferência

- Considere a dinâmica do sistema discreto escrita na forma de uma *equação de diferenças*:

$$y[k] = \sum_{l=1}^n a_l y[k-l] + \sum_{l=0}^m b_l u[k-l], \quad (21)$$

sendo u e y a entrada e saída do sistema respectivamente; Considere também que as condições iniciais são nulas ($y[k], u[k] = 0 \forall k < 0$);

- Aplicando-se a transformada Z, obtém-se

$$Y(z) = Y(z) \sum_{l=1}^n a_l z^{-l} + U(z) \sum_{l=0}^m b_l z^{-l}; \quad (22)$$



O caso digital – função de transferência

- Fatorando-se $Y(z)$ e $U(z)$, chegamos à forma racional

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{\sum_{l=0}^m b_l z^{-l}}{1 - \sum_{l=1}^n a_l z^{-l}} \quad (23)$$

com $m \leq n$ para causalidade (a saída é consequência da entrada, e não o contrário);

- A esta forma racional dá-se o nome de *função de transferência discreta entrada-saída*;
- As raízes do polinômio numerador são chamadas *zeros* do sistema, enquanto as raízes do polinômio denominador são chamadas *polos* do sistema.

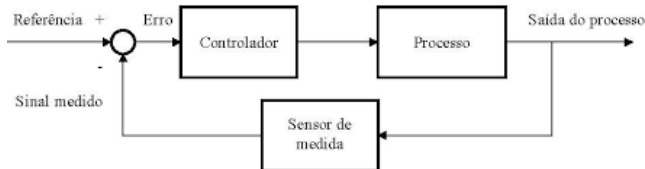


Controlando um sistema dinâmico

- Um sistema entrada-saída tem comportamento definido por suas características dinâmicas, essas expressas por suas equações diferenciais;
- Entretanto, quase sempre estamos interessados que o sistema tenha um determinado comportamento. Tal comportamento está diretamente relacionado com a utilização que será dada ao sistema;
- Dessa forma, precisamos criar uma estratégia de atuação sistemática sobre o sistema, de forma que seu comportamento seja compatível com o desejado;
- A esta estratégia, damos o nome de *controle* do sistema.



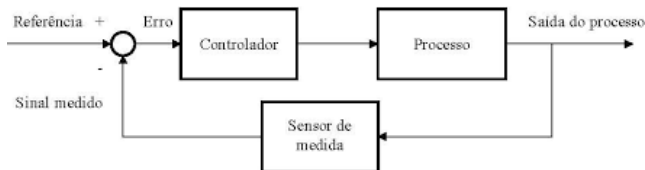
Controle em malha fechada



- Uma estratégia de controle na qual a variável medida é **realimentada** e comparada com a variável desejada é chamada de **controle em malha fechada**;
- Uma lavadora com controle em malha fechada mediria continuamente a “limpeza” das roupas durante o processo. E ajustaria automaticamente o seu ciclo de lavagem de acordo com a medição de limpeza.
- Ela obviamente seria mais cara (mais sensores, atuadores eletrônica, tecnologia...), mas muito mais eficiente e econômica.



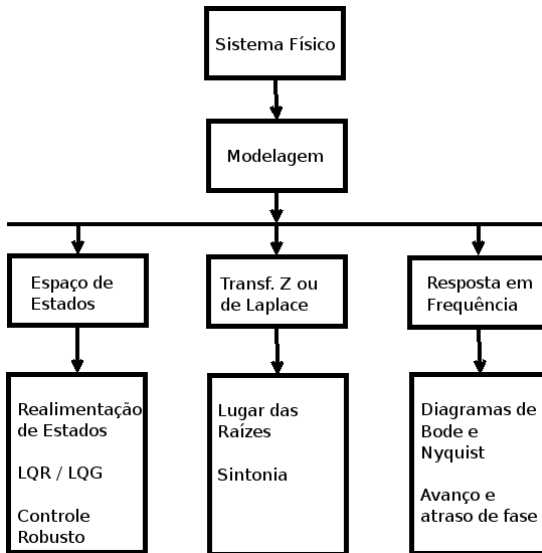
Controle em malha fechada



- Para simplificar um pouco nossa análise daqui pra frente, faremos algumas suposições sobre o sistema em malha fechada:
 - ❶ o atuador e a planta comporão um pacote único. Então, quando falarmos sobre a planta, subentende-se que o atuador já está nela incluído. Mas é óbvio que isto pode não ser sempre verdade no caso real;
 - ❷ o sensor será considerado muito mais rápido que a planta. Assim, assumiremos que sua função de transferência é unitária (exceto quando houver um fator de escala entre sua entrada e saída).



Uma visão geral das técnicas de controle



O problema de controle

O problema de controle passa por encontrar um controlador que atenda aos requisitos de operação estabelecidos. Dentre os **requisitos de projeto** que o sistema de controle precisa garantir, estão:

- estabilidade:
 - Caso Contínuo: polos de malha fechada com parte real negativa;
 - Caso Discreto: polos de malha fechada com módulo menor que 1;
- precisão $\Rightarrow$ erro em estado estacionário estabelecido para uma dada entrada;
- resposta transitória (percentual de sobressinal, tempo de acomodação, amortecimento, etc.)
- rejeição a perturbações externas;
- robustez a variações dos parâmetros e erros de modelagem.



Regime permanente senoidal

- Seja um sistema linear $G(s)$ com entrada e saída $u(t)$ e $y(t)$ respectivamente. Então para uma entrada senoidal $u(t) = U_{max}\text{sen}(\omega t + \phi_u)$, a saída do sistema para um tempo longo (após passado o transitório) será $y(t) = Y_{max}\text{sen}(\omega t + \phi_y)$ com

$$Y_{max} = U_{max} \cdot |G(j\omega)| \quad (24)$$

$$\phi_y = \phi_u + \angle G(j\omega) \quad (25)$$

- Assim, a resposta permanente do sistema a uma entrada senoidal também será senoidal de mesma frequência da entrada;
- A amplitude da senóide de saída dependerá da amplitude da senóide de entrada (U_{max}) e do módulo de $G(j\omega)$ àquela frequência ω da senóide de entrada;
- A senóide de saída estará defasada em relação à senóide de entrada por um ângulo ϕ_y que depende da fase da entrada ϕ_u e da fase de $G(j\omega)$ para aquela frequência ω .



Diagrama de Bode

- Como vimos, a resposta em frequência de um sistema depende da amplitude e fase de $G(j\omega)$ para uma dada frequência de excitação senoidal ω ;
- O Diagrama de Bode é, basicamente, composto por dois gráficos que expressam a variação de $|G(j\omega)|$ e $\angle G(j\omega)$ em função de ω ;
- Adotando um inteligente esquema de escalas, um número imenso de informações a respeito do sistema pode ser extraído graficamente.



Diagrama de Bode – sistema de 1ª ordem

Seja

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (26)$$

então

$\omega (\text{rad/s})$	$ G(j\omega) _{dB}$	$\angle G(j\omega)$
0	K_{dB}	0°
$1/10\tau$	$\approx K_{dB}$	$\approx -5,8^\circ$
$1/\tau$	$\approx K_{dB} - 3dB$	-45°
$10/\tau$	$\approx K_{dB} - 20dB$	$\approx -85,3^\circ$
$> 10/\tau$	cai $20dB/dec$	-90°

com $|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$.



Diagrama de Bode – sistema de 1ª ordem

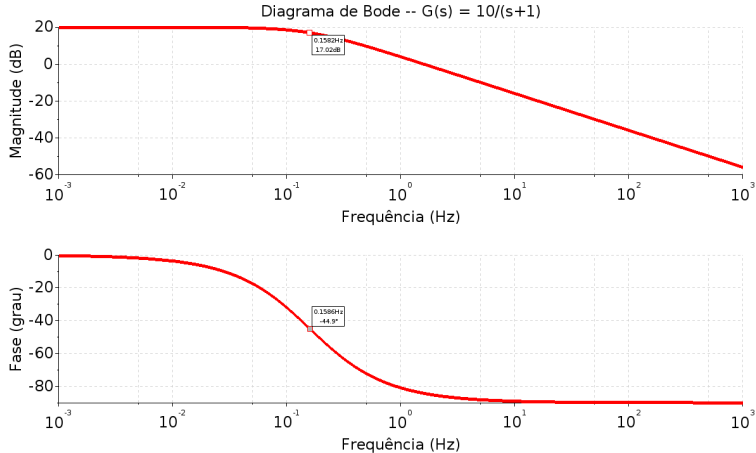


Diagrama de Bode – sistema de 2ª ordem

Seja

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (27)$$

então

$\omega(\text{rad/s})$	$ G(j\omega) _{dB}$	$\angle G(j\omega)$
0	0dB	0°
ω_n	$ 1/2\zeta _{dB}$	-90°
$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$	$ 1/(2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}) _{dB}$	$f(\zeta)$
$\gg \omega_n$	cai 40dB/dec	-180°

se $0 \leq \zeta < \sqrt{2}/2$.



Diagrama de Bode – sistema de 2ª ordem

